SAMSUNG

# Samsung Innovation Campus

## Generative AI Module

Together for Tomorrow!
Enabling People
Education for Future Generations

# Notas de Clase

## Generative AI Module

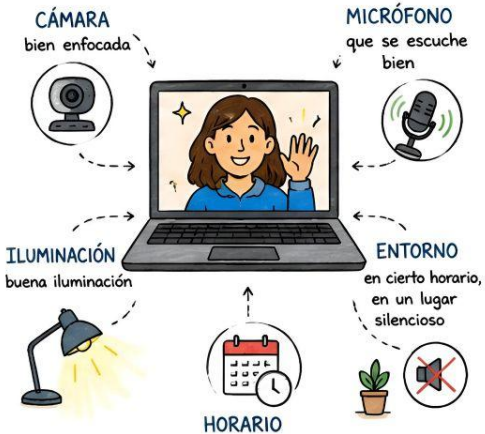
# OBJETIVOS DEL CURSO

**1** Se lleven como razonar un problema y saber cuando usar AI y cuando no.



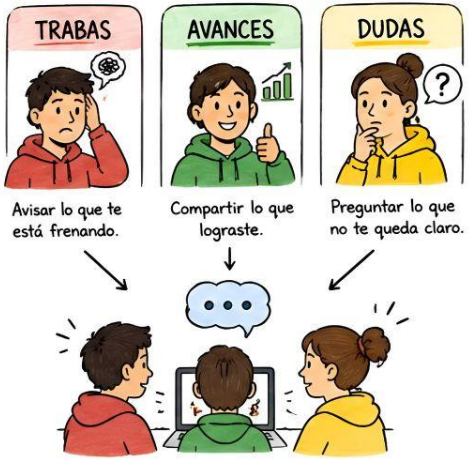

Primero pensar, después decidir.

**2** Organizar su vida para tener meets, eso implica tener tu carta de presentacion en buenas condiciones:



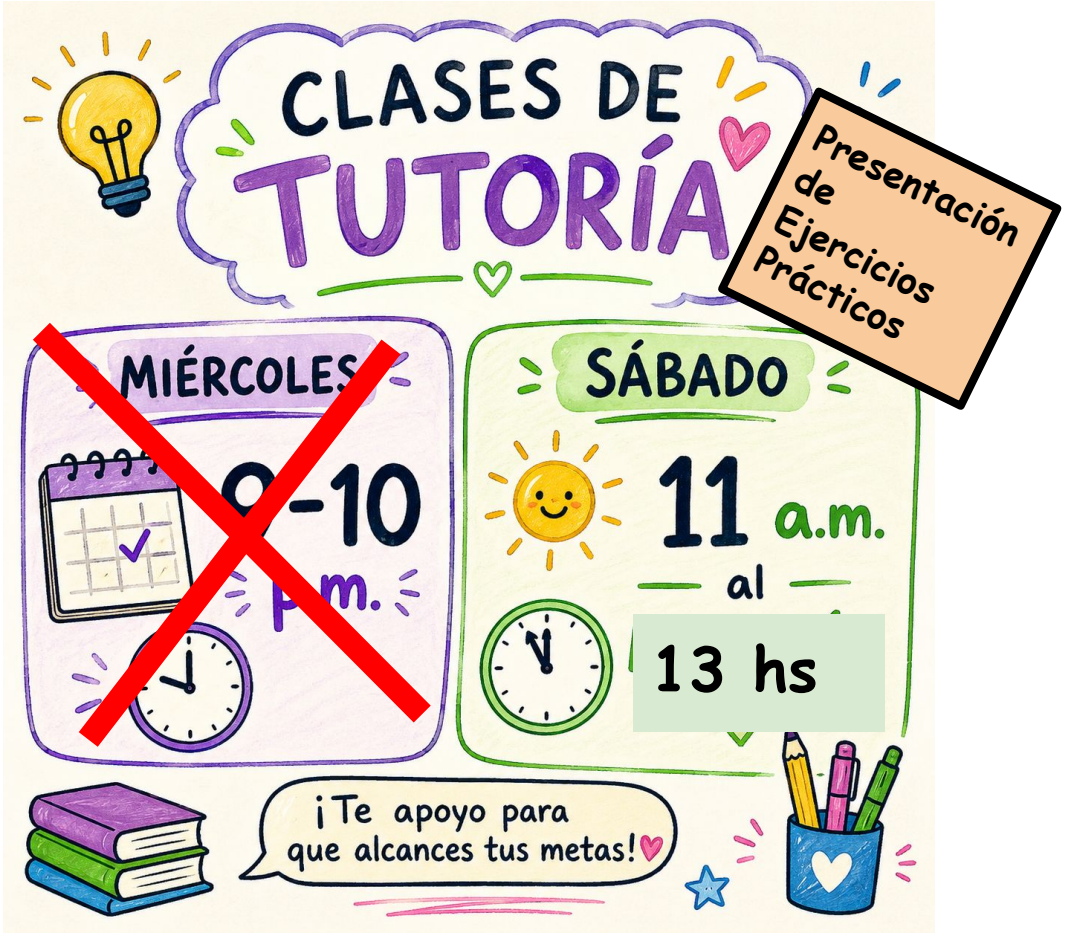

Tu meet es tu carta de presentación. ¡Cuidala!

**3** Poder comunicar trabas, avances y dudas a tiempo, es preferible equivocarse aca que con una deadline.




Comunicar a tiempo = mejores soluciones, menos estrés.

**PENSAR. ORGANIZAR. COMUNICAR. = CRECER JUNTOS**




[Inscripción a la reunión - Zoom]

# Clase 27

# El Problema del Cumpleaños

De $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ a Bernoulli, Binomial y Poisson



¿Cuántas personas necesitamos para que al menos dos compartan cumpleaños?






La probabilidad no es tan pequeña como parece...

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$

Espacio de probabilidad

**Bernoulli**

$X \sim Bern(p)$

1

0

**Binomial**

$X \sim Bin(n, p)$

n ensayos

**Poisson**

$X \sim Po(\lambda)$

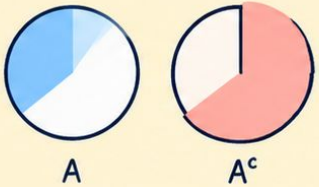
eventos raros

Del modelo probabilístico al comportamiento de los datos.



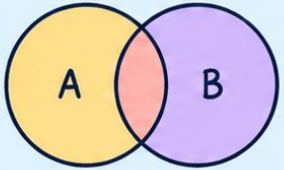
# ¿dos cumpleaños iguales?

## 1. Complemento




$$P(A) + P(A^c) = 1$$
$$\Rightarrow P(A) = 1 - P(A^c)$$

## 2. Regla de la suma

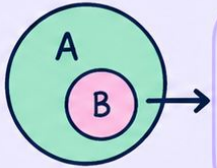



$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Si $A \cap B = \emptyset$:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

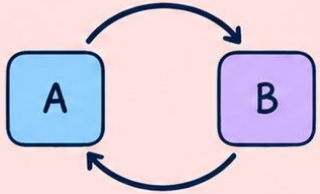
## 3. Probabilidad condicional




$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

con $P(A) > 0$

## 4. Teorema de Bayes




$$P(A \mid B) = \frac{P(B \mid A) \cdot P(A)}{P(B)}$$

**Pregunta gancho:** ¿Cuál es la probabilidad de que en un grupo de personas haya al **menos** dos que cumplan años el mismo día?

Usamos el complemento: → "todos tienen cumpleaños distintos" es más fácil de calcular.

# El Problema del Cumpleaños

¿Cuántas personas hacen falta para que sea probable que dos compartan cumpleaños?




## El experimento





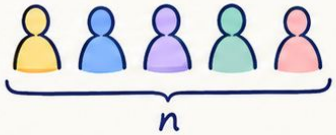
$n$ nacimientos (≈ cumpleaños)

$\Omega = \{1, 2, \ldots, 365\}$

(días del año)

## ¿Qué preguntamos?

¿Cuál es la probabilidad de que, en un grupo de $n$ personas, al menos dos compartan cumpleaños?



$n$

Es más fácil calcular el complemento:

$P(\text{ningún par}) \rightarrow 1 - P(\geq 1 \text{ par})$

## El resultado sorprendente

Con solo 23 personas...



la probabilidad de que haya al menos un par es ≈ 50%




## De $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ a...



**Bernoulli**
(éxito / fracaso)
$n = 1$



**Binomial**
($n$ ensayos)
$k \sim Bin(n, p)$



**Poisson**
(eventos raros)
$k \sim Po(\lambda)$

Misma idea, distintos contextos.

# $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ = el experimento completo

## $\Omega$ Espacio muestral

Conjunto de todos los resultados posibles.

## $\mathcal{F}$ $\sigma$-álgebra de eventos

Colección de subconjuntos de $\Omega$.

1. $\Omega \in \mathcal{F}$
2. Cerrada bajo complemento ($A \in \mathcal{F} \Rightarrow A^c \in \mathcal{F}$)
3. Cerrada bajo uniones numerables.

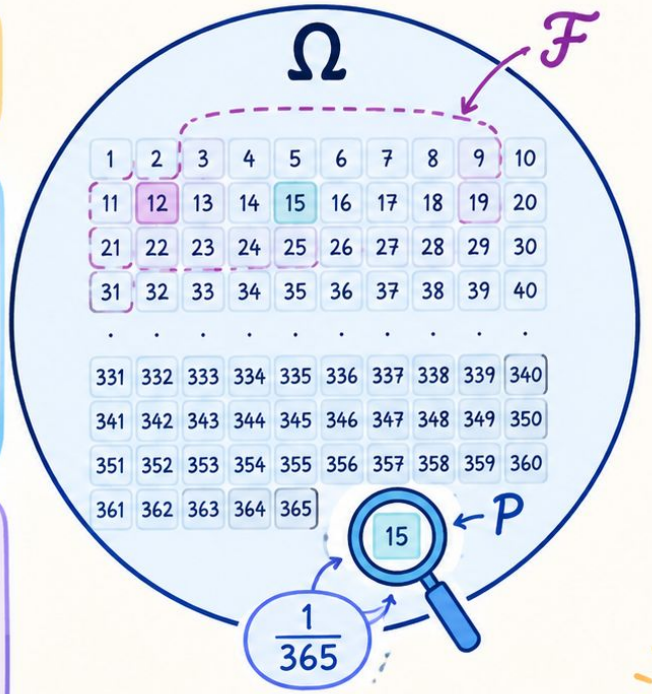
Si $\Omega$ es finito, típicamente $\mathcal{F} = 2^{\Omega}$.

## $\mathcal{P}$ Función de probabilidad

$\mathcal{P}: \mathcal{F} \rightarrow [0,1]$

Axiomas:

- $P(A) \geq 0$
- $P(\Omega) = 1$
- Aditividad numerable




## Aplicación: día de cumpleaños

- $\Omega = \{1, 2, \ldots, 365\}$ (ignoramos años bisiestos)
- $\mathcal{F}$ = eventos sobre fechas ("nació en enero", "día par", {15}, ...)
- $\mathcal{P} = P(\{x\}) = \frac{1}{365} \quad \forall x \in \Omega$

## Idea clave

$(\Omega, \mathcal{F}, P)$ no es una fórmula arbitraria — es la construcción matemática completa del experimento aleatorio.

Todo lo que sigue en la clase vive dentro de esta terna.



# El problema del cumpleaños

## y por qué usamos el complemento













Sea $n$ el número de personas en el grupo,

$$1 \le n \le 365$$

(para $n > 365$, el principio del palomar garantiza $P(A) = 1$ directamente).

$A$ = "al menos dos comparten cumpleaños"
$A^c$ = "todos tienen cumpleaños distintos"

$$P(A^c) = \frac{365 \times 364 \times \ldots \times (365 - n + 1)}{365^n} = \prod_{k=0}^{n-1} \frac{(365 - k)}{365}$$

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{(365 - k)}{365}$$

### Progresión al aumentar n

| n | P(A) — al menos una coincidencia |
|---|---|
| 1 | 0% |
| 2 | ≈ 0.27% |
| 3 | ≈ 0.82% |
| 10 | ≈ 11.7% |
| 20 | ≈ 41.1% |
| 23 | ≈ 50.7% |

¡Con solo 23 personas, la probabilidad de coincidencia ya supera el 50%!

Un resultado célebre y contraintuitivo (paradoja del cumpleaños).

### Cómo crece la probabilidad

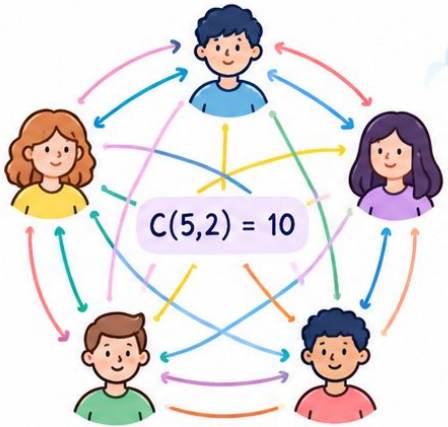


# Combinatoria de parejas + ejercicio guiado

No comparamos solo "persona 1 vs persona 2", sino **todos los pares posibles** dentro del grupo.

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Número de pares (sin orden) de n personas.




**Ejemplos:**

5 personas:

$$C(5,2) = \frac{5 \times 4}{2} = 10$$

23 personas:

$$C(23,2) = \frac{23 \times 22}{2} = 253$$

¡muchísimas más oportunidades de coincidencia!

## Ejercicio guiado (n = 3)

$$P(\text{todos diferentes}) = \frac{365 \times 364 \times 363}{365^3} \approx 0.9918$$

$$P(\text{al menos una coincidencia}) = 1 - 0.9918 \approx 0.0082 \quad (0.82\%)$$

## Ejercicio guiado (n = 3)




→ 365 × 364 × 363

365 × 364 × 363

→

$$P(\text{todos diferentes}) \approx 0.9918$$

$$P(\text{al menos una coincidencia}) \approx 0.0082 \quad (0.82\%)$$

# Cuatro eventos distintos sobre la misma población

Cada evento es una relación sobre un par fijo de personas $(i, j)$, no una propiedad de una sola persona.



**M** Mismo cumpleaños (mismo día)



**B** Misma edad



**C** Misma aula



**D** Misma universidad

| Evento | M Mismo cumpleaños | B Misma edad | C Misma aula | D Misma universidad |
|---|---|---|---|---|
| M Mismo cumpleaños | — | $M \cap B$ | ? | ? |
| B Misma edad | ? | — | ? | ? |
| C Misma aula | ? | ? | — | implica → |
| D Misma universidad | ? | ? | ? | — |




## Para pensar en cada par:

- ¿Son mutuamente excluyentes? ($M \cap B = \emptyset$?)
- ¿Son independientes? ($P(M \cap B) = P(M) \cdot P(B)$?)
- ¿Son dependientes? (¿el conocimiento de uno cambia la probabilidad del otro?)
- ¿Qué representa la intersección? (por ejemplo, $M \cap B$)

## Idea clave

- "Misma edad" y "mismo cumpleaños" son eventos distintos.
- Dos personas pueden cumplir el mismo día-mes sin tener la misma edad, y viceversa.



# Llevar el problema al aula

$$P(A) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365}$$

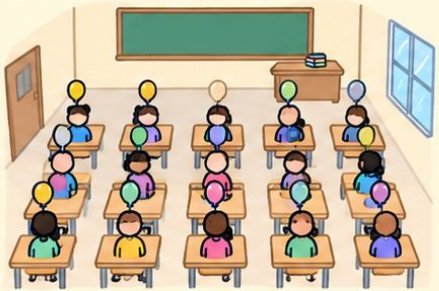
En el aula:

| n = 20 | n = 30 | n = 40 |
|---|---|---|
| P(A) ≈ 41.1% | P(A) ≈ 70.6% | P(A) ≈ 89.1% |

¡Cuantos más somos, más probable es que haya coincidencias!

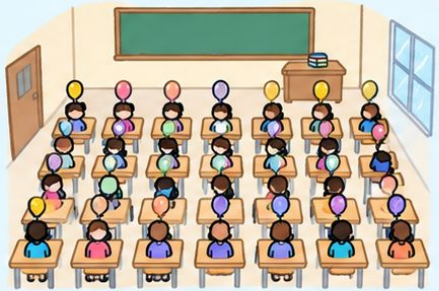



41%



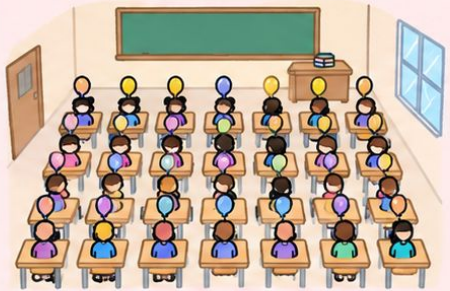
n = 20

71%



n = 30

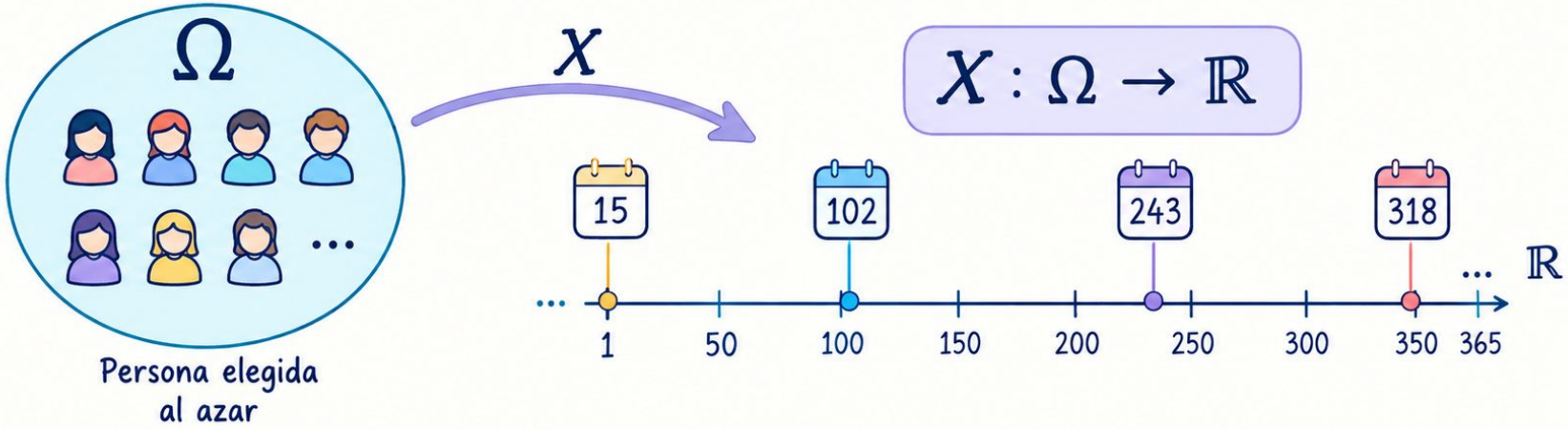
89%



n = 40

# Cambio de pregunta: aparece la variable aleatoria

En lugar de un evento ("¿hay coincidencia?"), ahora queremos describir qué valor toma una cantidad numérica asociada al resultado del experimento.




$X$ es una **función** que asigna, a cada resultado $\omega \in \Omega$ (la persona elegida), **un número real** (su día de cumpleaños, del 1 al 365).

**Variable aleatoria:**
$X(\omega)$ = día de nacimiento



# Variable aleatoria discreta

X toma valores en el conjunto finito {1, 2, ..., 365}, por lo tanto X es una **variable aleatoria discreta.**

**Notación:**

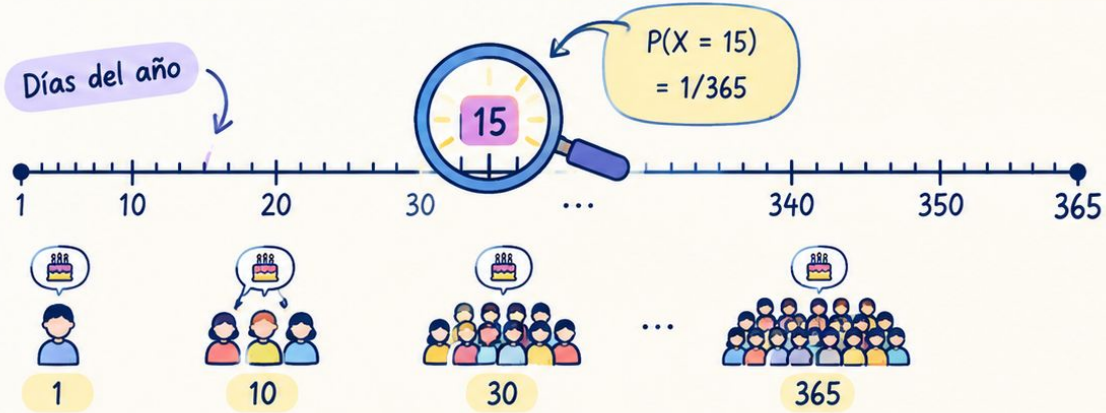
$P(X = x)$ o simplemente $P(x)$.

**Ejemplo:**

$P(X = 15)$ = probabilidad de que la persona elegida al azar haya nacido el 15 de algún mes fijo del año.

En el modelo idealizado (uniforme):

$P(X = 15) = 1/365$




**Nota de rigor:**

Si en cambio quisiéramos trabajar con "día del mes" (rango 1 a 31) como variable, **no podemos derivarla** como proyección del X uniforme en {1,...,365} y seguir asumiendo uniformidad: al proyectar, los días 29, 30 y 31 quedan sub-representados, porque no todos los meses los tienen (por ejemplo, P(día = 31) = 7/365, no 1/31).

Si se quiere usar un ejemplo con rango 1–31 por simplicidad visual, hay que presentarlo como un **modelo idealizado independiente** (ej.: "supongamos un mes de 31 días igualmente probables"), no como una consecuencia del Ω original de 365 días.

# De $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ a la distribución de $X$



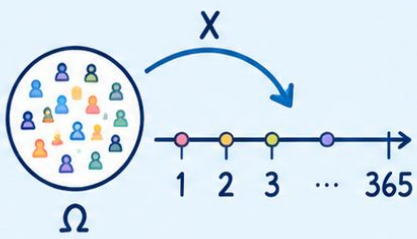
## $(\Omega, \mathcal{F}, P)$



$\Omega$ (personas)

Espacio de probabilidad original

## Variable aleatoria $X$




$X : \Omega \to \mathbb{R}$

## Valores posibles

$X \in \{1, 2, 3, \ldots, 365\}$




(finito)

## Distribución de probabilidad

| $X$ | $P(X = x)$ |
|---|---|
| 1 | 1/365 |
| 2 | 1/365 |
| 3 | 1/365 |
| ⋯ | ⋯ |
| 365 | 1/365 |

La distribución de $X$ es la función $P$ del espacio de probabilidad original, pero restringida a los valores que puede tomar $X$.

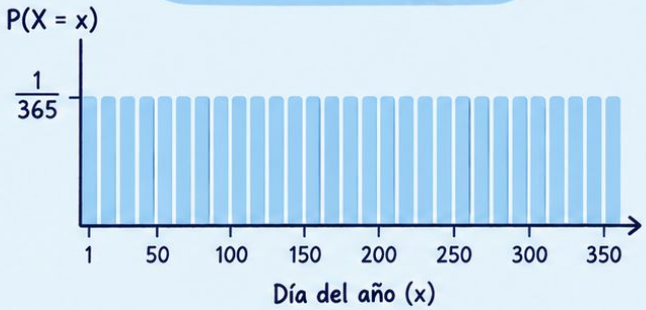
# ¿Todos los cumpleaños son igual de probables?

## Datos reales de CABA




### Modelo idealizado

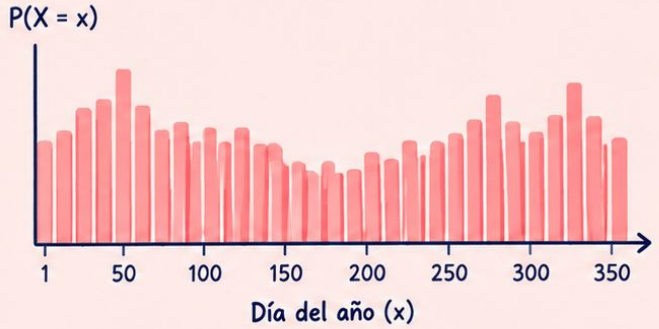
$$P(X = x) = \frac{1}{365}$$




Todas las fechas tienen la misma probabilidad.

¿son iguales?

### Datos reales CABA




Hay variaciones reales a lo largo del año.

XLSX

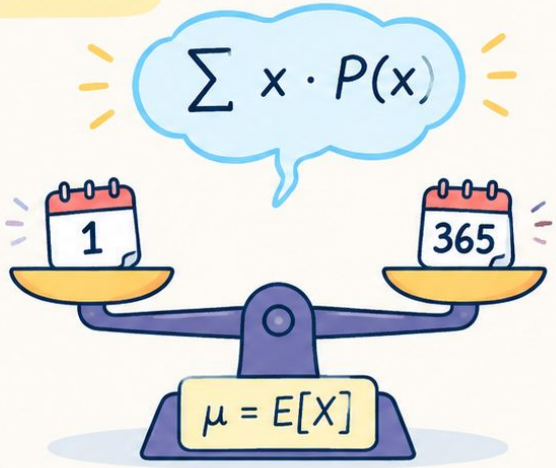
**Fuente:** Buenos Aires Data
**Dataset:** Nacimientos
data.buenosaires.gob.ar/dataset/nacimientos

- Nacimientos por día del 2018 (XLSX)
- Nacimientos por día del 2019 (XLSX)

# Media poblacional

La media (o valor esperado) de una variable aleatoria discreta se define como:

$$\mu = E[X] = \sum_{\text{todo } x} x \cdot P(x)$$




## Propiedades

(donde c es una constante y X, Y son variables aleatorias)

1. $E[c] = c$
2. $E[cX] = c \cdot E[X]$
3. $E[X + c] = E[X] + c$
4. $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$
   (vale siempre, sean o no independientes)

## Aplicación

Calculamos la media del día de nacimiento usando los datos reales de CABA obtenidos en la Diapo 10. Notar que, si la distribución empírica no es exactamente uniforme, la media empírica del "día del año" no necesariamente coincidirá con el punto medio teórico (día ≈ 183) del modelo idealizado.



## Idea clave

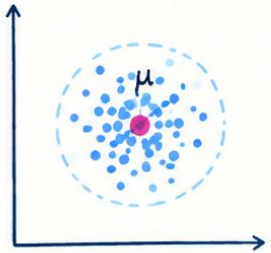
La media resume el "centro" de la distribución, pero la forma real de los datos puede desviarse del modelo idealizado.

# Varianza poblacional

$$\sigma^2 = Var(X) = \sum_x (x-\mu)^2 \cdot P(x)$$

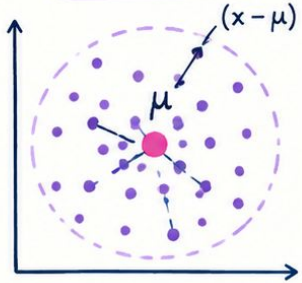
También: $\sigma^2 = E[X^2] - (E[X])^2$

Baja varianza




(puntos más cerca de μ)

Alta varianza




(puntos más dispersos)

## ¿Puente a Bernoulli?

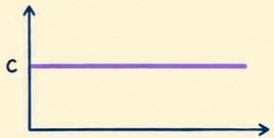
Sí. Un evento binario (como "cumplir años el mismo día que otra persona especifica") también tiene varianza, y en ese caso:

$Var(X) = p(1-p)$



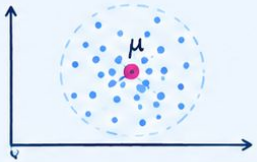

## Propiedades

**1** $Var(c) = 0$




Una constante no tiene dispersión

**2** $Var(X + c) = Var(X)$




Sumar una constante no cambia la dispersión

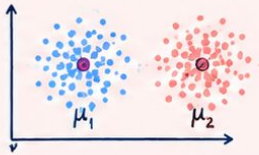
**3** $Var(cX) = c^2 \cdot Var(X)$




(se escala la dispersión)

Multiplicar por una constante escala la varianza

**4** $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y)$




Solo si X e Y son independientes (en general hay que sumar $2 \cdot Cov(X, Y)$)

# De la varianza a la topología

No es lo mismo, pero están conectadas

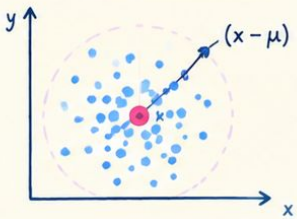
La varianza mide cuán dispersos están los valores, y la topología formaliza qué significa estar "cerca".



## 1. Varianza

Mide la dispersión de los valores respecto de la media $\mu$.

$$\sigma^2 = E[(X - \mu)^2]$$

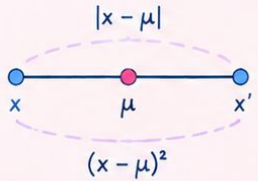



Cuanto más grande es $(x - \mu)^2$, más aporta a la varianza.

## 2. Distancia

La varianza usa una distancia al cuadrado:

$$(x - \mu)^2$$

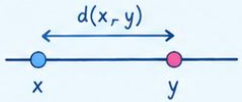



La distancia $|x - \mu|$ mide qué tan lejos está cada valor de la media.

## 3. Métrica

La vistancia use formaliza como una métrica.

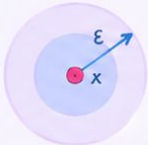
$$d(x, y) = |x - y|$$




Una métrica mide qué tan cerca a lejda están los puntos.

## 4. Topología

La topología usa la métrica para definir vecindades y hablar de convergencia, sin necesidad de una "distancia" numérica explícita.




$$B(x, \varepsilon) = \{ y : d(x, y) < \varepsilon \}$$

Decimos que una sucesión converge a x si, para todo $\varepsilon > 0$, los valores quedan dentro de la vecindad $B(x, \varepsilon)$ (eventualmente).

## ¿Cómo se conectan?

Distancia
$|x - \mu|$

↓

Dispersión
$(x - \mu)^2$

↓

Métrica
$d(x, y) = |x - y|$

↓

Topología
vecindades / convergencia

## En resumen

- La varianza es una medida cuantitativa de dispersión.
- La topología no necesita una distancia específica, solo una noción de vecindad.
- Ambas están relacionadas porque la varianza usa una distancia (al cuadrado), y la topología formaliza qué significa "estar cerca" (ε, vecindades, convergencia).

En análisis, la distancia es el punto de partida de muchas nociones topológicas, pero la topología es más general que una sola métrica.



## Dato extra

La varianza usa el cuadrado de la distancia para penalizar más las desviaciones grandes, mientras que la topología solo necesita saber si los valores están en una vecindad, sin importar cuánto se alejen.

# Bernoulli como caso particular de Binomial

## Binomial (n ensayos independientes)

$$X_{bin} = \underbrace{X_{Ber} + X_{Ber} + \ldots + X_{Ber}}_{n \text{ veces}} \qquad X_{bin} \sim Bin(n, p)$$

$$P(x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} \qquad 0 \le x \le n$$

$$\text{Media} = np \qquad \text{Varianza} = np(1-p)$$

## Bernoulli (caso particular: n = 1)

$$P(x) = p^x (1-p)^{1-x} \qquad x \in \{0, 1\}$$

$$\text{Media} = p \qquad \text{Varianza} = p(1-p)$$

## Ejemplos con los eventos de la Diapo 5 (variables Bernoulli individuales)



- **M** — mismo cumpleaños
- **B** — misma edad
- **C** — misma aula
- **D** — misma universidad

**Ejemplo (M):**

$$X_M = \begin{cases} 1 & \text{si la persona cumple el 15 de mayo} \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$X_M \sim Ber(1/365)$$

## Ejercicio (caso Binomial)

Probabilidad de lluvia (5 días, $p = 0.2$)

$$P(0) = \binom{5}{0} 0.2^0 (0.8)^5 = 0.8^5 = 0.328$$

$$P(2) = \binom{5}{2} 0.2^2 (0.8)^3 = 10 \cdot 0.04 \cdot 0.512 = 0.205$$

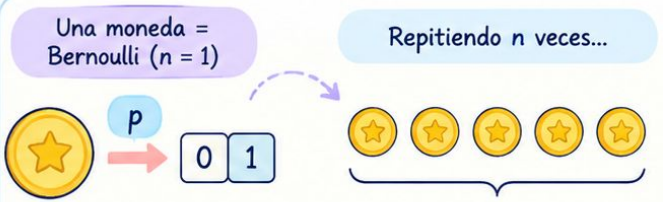
$$P(X \le 2) = 0.328 + 0.410 + 0.205 = 0.943$$

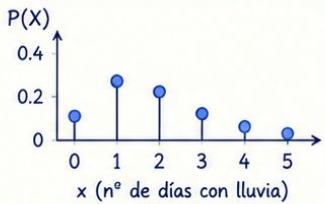
## Reencuadre con cumpleaños)

"¿Cuántas personas del aula cumplen años este mes?"

$n$ = tamaño del curso, $p \approx 1/12$ (aprox. por duración uniforme de meses, no exacto)

→ Binomial$(n, 1/12)$






# Poisson y cierre

## ¿Qué es?

Describe la frecuencia de eventos que ocurren en un intervala fijo de tiempo o espacio.

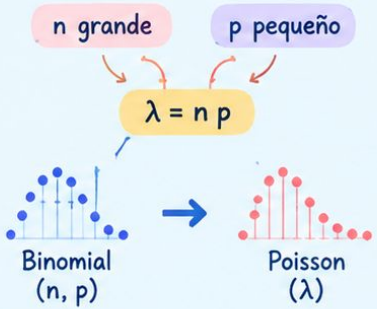
- correos por hora
- terremotos por año
- chispas de chocolate en una galleta

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!}$$

Media = λ  Varianza = λ

## Relación con la Binomial

Cuando n crece y p decrece manteniendo $\lambda = n\,p$ constante, la Binomial converge a Poisson.




Útil para muchos fenómenos "raros" pero con muchas oportunidades.

## Ejercicio guiado (spam)

λ = 0.4

$$P(0) = \frac{0.4^0 e^{-0.4}}{0!} = e^{-0.4} \approx 0.6703$$

$$P(\text{al menos uno}) = 1 - P(0) \approx 1 - 0.6703 = 0.3297$$

! Nota: "al menos uno" es el complemento exacto de P(0). Si se pidiera "más de uno", habria que restar también $P(1) = \lambda e^{-\lambda} \approx 0.2681$, dando $P(X > 1) \approx 0.0616$.

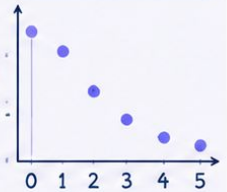
## Reencuadre con cumpleaños

En una universidad grande con N estudiantes, la cantidad de personas que cumplen años un día particular se modela como Poisson con:

$$\lambda = \frac{N}{365}$$



Distribución de Poisson (λ)






SPAM

## Cierre y síntesis final



# Dos personas, un mismo día de cumpleaños...

(¡y la probabilidad no es tan baja!)




## La teoría detrás

En el problema del cumpleaños, la probabilidad de que al menos dos personas compartan el mismo día se calcula usando el complemento:

$$P(A) = 1 - \prod_{k=0}^{n-1} \frac{365-k}{365}$$

Donde n es el número de personas en el grupo ($1 \le n \le 365$).

Si $n > 365$, el principio del palomar garantiza que $P(A) = 1$.

## Aplicación al caso

En este caso, n = 2 personas. Entonces:

$$P(A) = 1 - \frac{365 \cdot 364}{365^2}$$

$$P(A) \approx 0{,}0027 = 0{,}27\%$$

¡Con solo dos personas, la probabilidad ya es 0,27%!

No es tan raro como parece...

**Para comparar:**

| n | 2 | 3 | 10 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| P(A) | 0,27% | 0,82% | 11,7% | 41,1% | 50,7% |

## ¿Por qué es tan sorprendente?

No es solo "cuántas personas" sino cuántos pares posibles hay. Con n personas, hay

$$C(n,2) = \frac{n(n-1)}{2}$$

pares posibles de comparar.



Con 5 personas hay 10 pares, con 23 personas hay 253 pares.

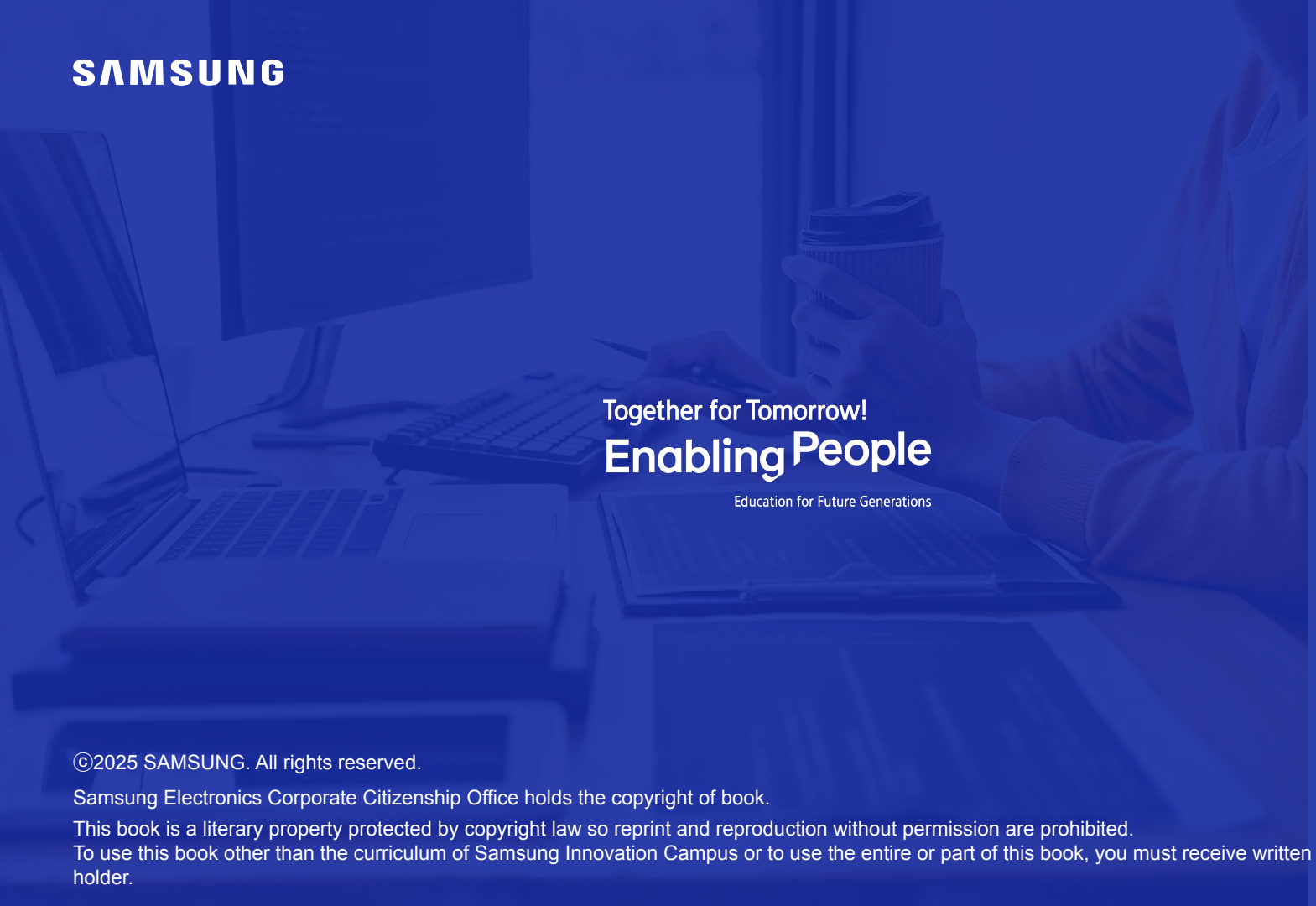
¡Más pares = más oportunidades de coincidencia!




En este caso, fue pura casualidad y un lindo momento.

Pero nos recuerda que, incluso en grupos pequeños, la coincidencia de cumpleaños no es tan improbable como solemos pensar.






ⓒ2025 SAMSUNG. All rights reserved.

Samsung Electronics Corporate Citizenship Office holds the copyright of book.

This book is a literary property protected by copyright law so reprint and reproduction without permission are prohibited.
To use this book other than the curriculum of Samsung Innovation Campus or to use the entire or part of this book, you must receive written consent from copyright holder.